研究问题：如何在非平稳、异质的时空序列预测任务中，通过时空多尺度建模和混合专家系统，同时提升一般多元时间序列预测和交通预测的精度与鲁棒性。

面临挑战1

多元时间序列预测缺乏显式图结构，
存在时间非平稳、通道分布差异和多尺度模式，
未充分利用历史与未来时间戳的双向依赖。

面临挑战2

时空交通预测额外引入显式空间邻接关系，
存在空间非平稳、多尺度空间模式以及静态路网与动态时空依赖共存问题。

第三章

提出融合双向时间戳依赖建模与多尺度特征提取混合专家的多元时间序列预测框架，设计了多尺度混合专家系统和时间戳双向交叉注意力模块，缓解了时间非平稳带来的预测困难，实现了较好的预测精度。

第四章

提出融合自适应空间多尺度建模与静动态双混合专家的交通预测框架，设计了空间多尺度混合专家和静动态混合专家，实现了高峰期与非高峰期动态调整尺度权重和专家选择，提升复杂交通时空模式的适应能力。



